郑逸枫　3250105856　16号桌　11月2号.

1. 电容参数测量与等效电容组合设计

标称电容	1μF(A)	1μF(B)	1μF(C)	2μF(A)	2μF(B)	2μF(C)
实际电容	0.8431μF	0.6148μF	1.0115μF	1.8553μF	1.8497μF	1.8582μF

电容组合	实际电容(μF)
1C	1.0115
2C	1.8582
1C+2C	2.8697
2A+2C	3.7135
1C+2A+2C	4.7250
2A+2B+2C	5.5632
1C+2A+2B+2C	6.5747

~~代号~~	标称电容(μF)	代号
1		C_1
2		C_2
3		C_3
4		C_4
5		C_5
6		C_6
7		C_7

2. 测量日光灯电路功率因数与最佳补偿电容 C_{opt}.

$f = 50Hz$　　$V = 220V$

并联电容		C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
I/A	0.296	0.232	0.186	0.138	0.118	0.130	0.163	0.219
U/V	218.1	218.4	218.7	218.8	218.1	217.6	217.3	217.4
P/W	23.9	23.9	24.0	24.2	23.9	24.0	23.9	23.9
cosφ	0.372	0.476	0.605	0.836	0.990	0.887	0.693	0.512
$f = 45Hz$								
I/A	0.366	0.309	0.266	0.218	0.186	0.160	0.155	0.173
U/V	218.2	218.5	218.7	218.9	219.2	219.4	219.4	219.1
P/W	29.4	29.7	29.8	30.0	30.1	30.3	30.3	30.3
cosφ	0.370	0.445	0.521	0.655	0.791	0.959	0.997	0.872
$f = 55Hz$								
I/A	0.253	0.184	0.135	0.100	0.110	0.163	0.215	0.287
U/V	217.8	218.2	217.9	217.3	217.1	217.1	217.0	217.2
P/W	20.6	20.9	20.7	20.7	20.6	20.7	20.6	20.8
cosφ	0.376	0.527	0.719	0.991	0.884	0.596	0.447	0.335